

Quadratische Gleichungen: Normalform und p-q-Formel

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung 2TB

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „2TB mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Die p-q-Formel	2	☐
B	Wurzel geht nicht auf – eine oder keine Lösung	3	☐
C	Erst in Normalform bringen	4	☐
D	Sachgleichungen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$$x^2 + px + q = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

In Worten: Erst die Gleichung in die Form $x^2 + px + q = 0$ bringen, dann p und q einsetzen. Das $\pm$ liefert meist zwei Lösungen.

Typische Fehler – so nicht

- × Bei $x^2 - 8x + 7 = 0$ mit $-4 \pm \dots$ gerechnet. Richtig: $-\frac{p}{2} = -\frac{-8}{2} = 4$.
- × $\sqrt{9+7}$ als $3 + \sqrt{7}$ gerechnet. Richtig: erst unter der Wurzel ausrechnen, $\sqrt{16} = 4$.

A Die p-q-Formel

Eine Gleichung $x^2 + px + q = 0$ heißt **Normalform**: vorn allein x^2 , rechts 0. Du liest p und q mit ihrem Vorzeichen ab und setzt sie in die **p-q-Formel** ein.

Formel

$$x^2 + px + q = 0 \Rightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Steht rechts eine Zahl, bringst du sie zuerst nach links. Probe: eine Lösung in die Gleichung einsetzen.

Beispiel Löse $x^2 - 2x = 8$.

1 Rechts muss 0 stehen: auf beiden Seiten -8 . $x^2 - 2x - 8 = 0$.

2 p und q mit Vorzeichen ablesen: $p = -2$, $q = -8$.

3 Einsetzen: $x = -\frac{-2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-2}{2}\right)^2 - (-8)} = 1 \pm \sqrt{1 + 8} = 1 \pm \sqrt{9}$.

4 $\sqrt{9} = 3$: $x_1 = 1 + 3 = 4$, $x_2 = 1 - 3 = -2$.

5 Probe mit $x_1 = 4$: $4^2 - 2 \cdot 4 = 16 - 8 = 8$. Stimmt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib p und q an. Rechne noch nicht.

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$ b) $x^2 - 7x + 10 = 0$ c) $x^2 + 4x - 12 = 0$ d) $x^2 - x - 20 = 0$

2. Löse mit der p-q-Formel.

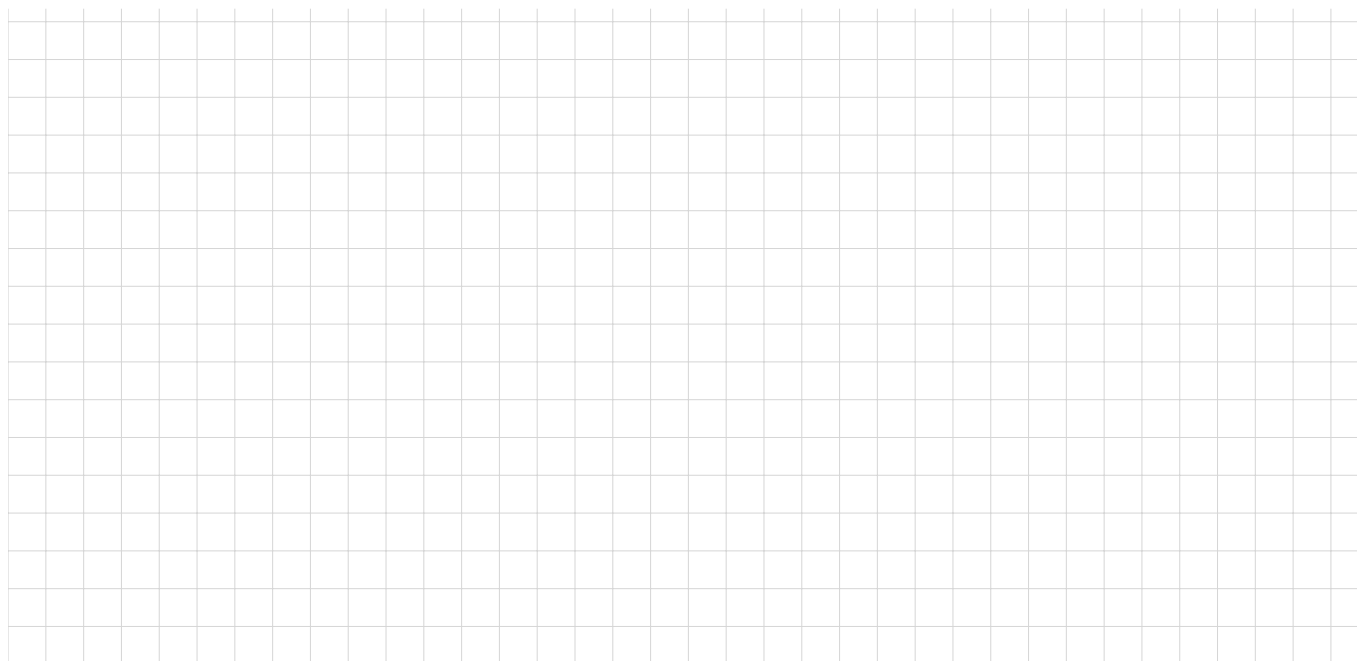
a) $x^2 + 6x + 8 = 0$ b) $x^2 - 8x + 12 = 0$ c) $x^2 + 2x - 24 = 0$

3. Bring zuerst die Zahl nach links. Löse dann.

a) $x^2 - 4x = 21$ b) $x^2 + 10x = -16$ c) $x^2 + 6x = 7$

Ziel 4. Ben denkt sich eine Zahl. Er quadriert sie und zieht das Doppelte der Zahl ab. Heraus kommt 35. Ben sagt: „Meine Zahl ist 7. Eine andere Zahl kann es nicht sein.“ Hat Ben recht? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen



B Wurzel geht nicht auf – eine oder keine Lösung

Was unter der Wurzel steht, entscheidet: positiv – zwei Lösungen, 0 – eine Lösung, negativ – keine Lösung. Geht die Wurzel nicht auf, lässt du sie stehen und rundest erst am Ende.

Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Ist p ungerade, ist $\frac{p}{2}$ eine Dezimalzahl: $p = -5 \Rightarrow \frac{p}{2} = -2,5$ und $\left(\frac{p}{2}\right)^2 = 6,25$.

Beispiel Löse a) $x^2 - 5x + 3 = 0$ b) $x^2 + 4x + 5 = 0$ c) $x^2 + 6x + 9 = 0$.

1 a) $p = -5$, also $\frac{p}{2} = -2,5$; $q = 3$. $x = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 3} = 2,5 \pm \sqrt{3,25}$.

2 $\sqrt{3,25}$ geht nicht auf: $x_1 = 2,5 + \sqrt{3,25} \approx 4,30$, $x_2 = 2,5 - \sqrt{3,25} \approx 0,70$.

3 b) $x = -2 \pm \sqrt{4 - 5} = -2 \pm \sqrt{-1}$. Unter der Wurzel negativ: keine Lösung.

4 c) $x = -3 \pm \sqrt{9 - 9} = -3 \pm 0$. Unter der Wurzel 0: eine Lösung, $x = -3$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Hier ist p ungerade. Löse.

a) $x^2 - x - 6 = 0$ b) $x^2 + 3x - 10 = 0$

2. Löse. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) $x^2 - 4x + 1 = 0$ b) $x^2 + 6x + 4 = 0$

3. Wie viele Lösungen hat die Gleichung? Rechne nur aus, was unter der Wurzel steht.

a) $x^2 - 8x + 16 = 0$ b) $x^2 + 2x + 3 = 0$ c) $x^2 - 3x - 4 = 0$

Ziel 4. Lea sagt: „Ich quadriere eine Zahl und addiere das 10-Fache der Zahl. Heraus kommt -25 .“ Wie viele Zahlen passen? Kreuze an und gib die Zahl an, falls es eine gibt.

☐ keine Zahl ☐ genau eine Zahl

☐ zwei Zahlen

Platz zum Rechnen



C Erst in Normalform bringen

Steht die Gleichung nicht als $x^2 + px + q = 0$ da, bringst du sie erst dahin: Klammern auflösen, alles auf die linke Seite, dann durch die Zahl vor x^2 teilen.

Formel

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad | : a \quad \Rightarrow \quad x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$\text{Klammern: } x(x+5) = x^2 + 5x, \quad (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9, \quad (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9.$$

Beispiel Löse $(x+2)^2 = 3x^2 - 2$.

- 1 Klammer auflösen: $x^2 + 4x + 4 = 3x^2 - 2$.
- 2 Alles nach links: auf beiden Seiten $-3x^2$ und $+2$. $-2x^2 + 4x + 6 = 0$.
- 3 Durch die Zahl vor x^2 teilen, hier -2 . Jedes Vorzeichen dreht sich: $x^2 - 2x - 3 = 0$.
- 4 $p = -2, q = -3$: $x = 1 \pm \sqrt{1+3} = 1 \pm 2$; $x_1 = 3, x_2 = -1$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Bring alles auf die linke Seite. Löse dann.

a) $x^2 + 3x - 4 = 2x + 2$ b) $x^2 - 5 = 4x$

2. Teile zuerst durch die Zahl vor x^2 . Löse dann.

a) $3x^2 - 9x - 30 = 0$ b) $-x^2 + 4x + 12 = 0$ c) $2x^2 + 12x + 10 = 0$

3. Löse zuerst die Klammer auf.

a) $x(x+6) = 16$ b) $(x-4)^2 = 10 - x$

4. Löse $x(x-2) = 3x^2 + 2x - 16$.

- Ziel** 5. Zwei Zahlenautomaten: Automat A nimmt die Eingabe zum Quadrat, verdoppelt das und zieht das 3-Fache der Eingabe ab. Automat B addiert 6 zur Eingabe. Bei welchen Eingaben zeigen beide dieselbe Zahl? Bei welcher dieser Eingaben ist die Zahl größer, und um wie viel?

Platz zum Rechnen



D Sachgleichungen

In Sachaufgaben stellst du die Gleichung selbst auf: das Gesuchte x nennen, Skizze, Gleichung. Am Ende prüfst du, welche Lösung zur Sache passt: Eine Länge ist nie negativ, eine Zahl darf negativ sein.

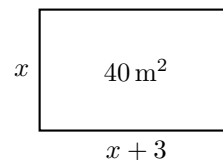
Formel

Rechteck: Fläche $A = a \cdot b$, Umfang $u = 2a + 2b$

Ist eine Seite um 3 länger als die andere: x und $x + 3$.

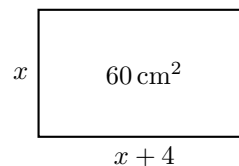
Beispiel Ein Beet ist 3 m länger als breit und 40 m^2 groß. Wie breit und wie lang ist es?

- 1 Breite x , Länge $x + 3$. Fläche: $x \cdot (x + 3) = 40$.
- 2 Klammer auflösen, alles nach links: $x^2 + 3x - 40 = 0$.
- 3 $p = 3$, $q = -40$: $x = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 40} = -1,5 \pm 6,5$.
- 4 $x_1 = 5$, $x_2 = -8$. Eine Länge ist nie negativ: -8 fällt weg.
- 5 Das Beet ist 5 m breit und 8 m lang. Probe: $5 \cdot 8 = 40$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

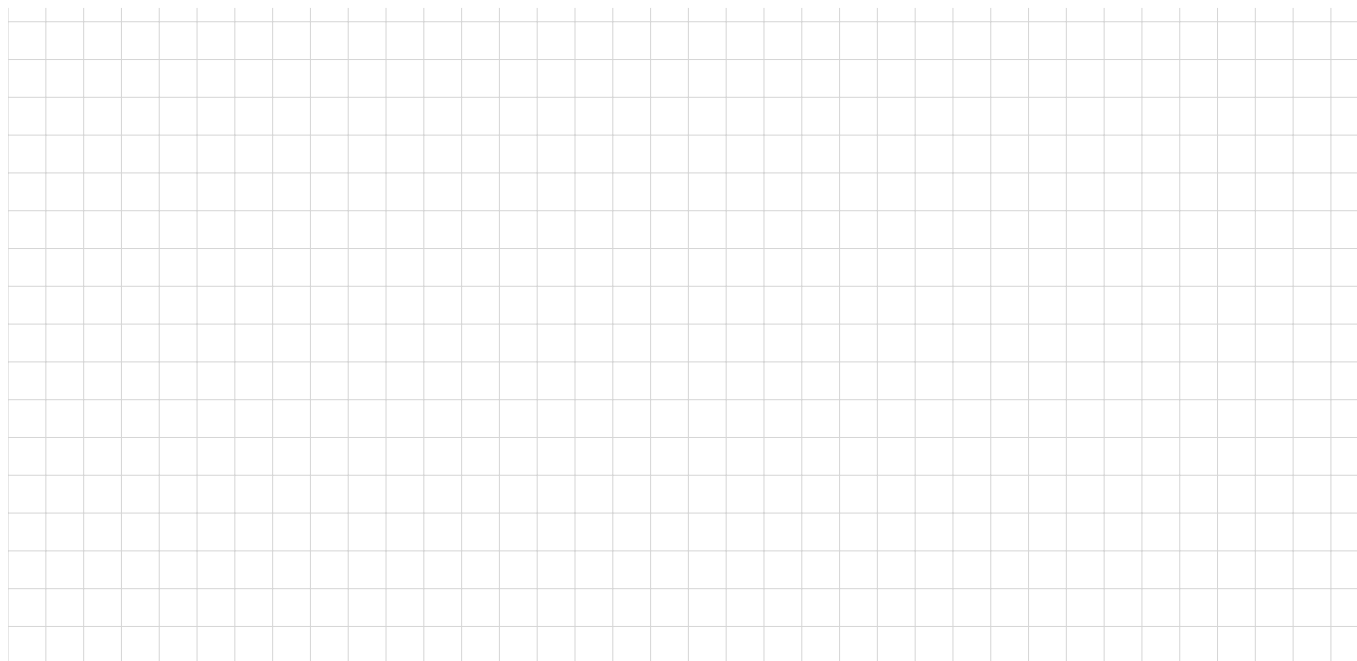
1. Das Rechteck ist 60 cm^2 groß. Stell die Gleichung auf und berechne beide Seiten.



2. Ein Foto ist 5 cm länger als breit. Es ist 150 cm^2 groß. Wie breit und wie lang ist es?
3. Das Produkt zweier aufeinanderfolgender ganzer Zahlen ist 132. Welche Zahlen können es sein? Gib alle Möglichkeiten an.
4. Ein rechteckiger Spielplatz soll 600 m^2 groß und 10 m länger als breit werden. Die Gemeinde hat 95 m Zaun. Reicht der Zaun für den ganzen Rand? Wenn nicht: Wie viel fehlt?

Ziel

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 25 Minuten. Nicht geschafft? Zurück zu dem Abschnitt, aus dem die Aufgabe stammt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Löse $x^2 - 8x + 13 = 0$. Gib die Lösungen genau und auf zwei Stellen gerundet an.
2. Löse $4x^2 + 8x - 60 = 0$.
3. Löse $-x^2 + 6x + 1 = -15$.
4. Für welche Zahlen x haben die Terme $x^2 + 2x - 7$ und $3x + 5$ denselben Wert? Gib auch den Wert an.
5. Welche Gleichung hat genau eine Lösung? Kreuze an.

☐ $x^2 + 2x + 4 = 0$ ☐ $x^2 - 10x + 25 = 0$

☐ $x^2 + 4x - 5 = 0$

- Ziel 6. Ein Fenster ist 0,5 m höher als breit. Seine Glasfläche ist $1,5 \text{ m}^2$. Passt es in eine Wandöffnung, die 1,30 m breit und 1,40 m hoch ist?

Platz zum Rechnen

